

Tema: NUMERE DE POVESTE

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. În acest folder salvează toate fișierele/folderurile realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderurile salvate în afara acestui folder NU vor fi evaluate/notate. **Asigură-te că ai salvat și ai închis toate fișierele.**

Notă: Toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2026_TIC09_Resurse**, aflat pe suprafața de lucru (Desktop).

Important: Arhivează folderul de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. Încarcă aceasta arhivă, o singură dată, pe platforma concursului, în secțiunea **Încarcă**.

Scenariu

A fost odată ca niciodată, într-un tărâm unde basmele, matematica și tehnologia informației se împleteau, un voinic pe nume Făt-Frumos. Nu era doar curajos și drept, ci și curios peste măsură. Într-o zi, bătrânul înțelept al satului i-a spus: Dacă vrei să înțelegi cu adevărat lumea, trebuie să pornești în căutarea Numerelor de Poveste. Făt-Frumos nu a stat pe gânduri și a pornit la drum.

Subiect

Rezolvați cerințele de mai jos.

Nr. crt	Cerință	Punctaj
1.	Zmeul Zmeilor a ferecat porțile Împărăției și i-a trimis lui Făt-Frumos o listă de încercări. Ajută-l pe Făt-Frumos să rezolve cât mai bine cerințele următoare pentru ca porțile să se deschidă. 1.1. Folosind Linia de comandă/ Command prompt, creează un utilizator nou denumit Magic cu parola Parola123 și adaugă-l în grupul Administratori. Realizează o captură de ecran care să conțină comenzile scrise, inserează-o într-un fișier nou, numit so.docx, și salvează fișierul în folderul de lucru. 1.2. În fișierul so.docx, creat anterior, inserează capturi de ecran care să ilustreze rezolvarea cerințelor următoare: -în FileExplorer, afișează numele și extensiile fișierelor și doar următoarele atribute, în această ordine: data creării, data modificării și tipul fișierelor; -afișează procesele care consumă peste 30MB RAM; -creează o sarcină programată din interfață, numită RunP, care deschide aplicația Paint zilnic, la ora 16:30, timp de 3 zile. 1.3. Copiază în folderul de lucru fișierul date.txt din resurse. În fișierul copiat anterior, înlocuiește cuvântul mai cu caracterul care are codul Unicode egal cu suma codurilor Unicode corespunzătoare literelor cuvântului mai, scris cu litere mici. Adaugă în fișierul date.txt, ora și data calendaristică, cu actualizare la fiecare deschidere a fișierului. 1.4. Scrie într-un fișier nou denumit comenzi.bat, în folderul de lucru, comenzi pentru a rezolva următoarele cerințe: -în folderul de lucru creează două directoare/ foldere A și B. În caz că unul dintre foldere există, să nu se dea mesaj de eroare, ci să se ignore acest lucru; -în folderul A creează un folder C, apoi, redenumeste folderul C în C1; -în folderul B creează un fișier 1.txt și redirectionează (trimite), în fișierul creat, rezultatul comenzii de afișare a conținutului folderului A; -lansează în execuție simultan aplicațiile Calculator și Notepad.	12 puncte
2.	Făt-Frumos și-a continuat drumul și a făcut o spirală folosind doar triunghiuri echilaterale, fiecare triunghi sprijinit pe baza celui anterior, iar după 12 pași a observat că vârfurile lor conturează o formă geometrică. La 12 triunghiuri, totul este în echilibru. Atunci a înțeles: 12 este un număr magic care creează o geometrie perfectă. 2.1. Creează o imagine care să conțină o compoziție geometrică formată din 12 triunghiuri echilaterale de culori distincte (albastru, roșu, galben), fără umplere, dispuse	7 puncte

	succesiv prin rotație în jurul unui punct comun, așa încât fiecare nou triunghi are ca înălțime latura triunghiului desenat anterior. Un exemplu de realizare este în fișierul spiralaTriunghiuri.png. Salvați fișierul cu denumirea desen1.jpg, în folderul de lucru. <i>Făt-Frumos a primit de la Împăratul Algoritmilor o nouă misiune: să deseneze un triunghi echilateral magic. Pentru a evidenția frumusețea compoziției geometrice, ajută-l pe Făt-Frumos să descopere misterul triunghiului.</i> 2.2. Creează o imagine care să conțină o compoziție geometrică formată dintr-un triunghi echilateral mare, care este divizat în patru triunghiuri echilaterale egale, iar trei dintre ele, cele din exterior, vor fi și ele divizate, folosind același procedeu. Repetă procesul de divizare încă o dată. Desenează contururile triunghiurilor cu diferite culori la alegere. Un exemplu de realizare este în fișierul sierpinski.png. Scrie sub desen textul Unele numere nu doar măsoară lumea, o construiesc!, utilizând culoarea având codul #2E86C1. Salvează fișierul cu denumirea desen2.jpg, în folderul de lucru.	
3	<i>În povești, câteva numere revin mereu: 3-cel mai des întâlnit, 7-numărul misterului, 9-numărul transformării. Numerele magice din povești sunt, de fapt, o formă veche de a înțelege ordinea și ritmul universului.</i> <i>Făt-Frumos a privit cerul plin de stele și pentru prima dată a înțeles: magia nu a dispărut niciodată, doar a învățat să vorbească și în limbajul numerelor.</i> Copiază în folderul de lucru fișierul numerePovesti.docx din resurse. 3.1. Deschide aplicația Microsoft Word și configurează-o astfel încât: -la pornirea aplicației, să se creeze automat un fișier necompletat; -să fie tipărite culorile și imaginile de fundal din document; -la selectarea textului să nu se afișeze minibara de instrumente/ Mini Toolbar; -să fie vizibile marcasele/ bookmarks în document. Realizează câte o captură de ecran pentru fiecare setare făcută. Inserează capturile într-un fișier nou, numit capturiWord.docx. 3.2. În fișierului numerePovesti.docx, rezolvă următoarele cerințe: -scrie pe prima pagină textul NUMERE MAGICE ÎN POVEȘTILE ROMÂNEȘTI, cu font Times New Roman, dimensiune 50 și aliniază pe orizontală și verticală textul la centru; -modifică dimensiunea paginii a doua în A5, orientare tip vedere/ landscape, fără a modifica dimensiunile celorlalte pagini. Realizează modificările necesare astfel încât conținutul: NUMĂRUL 3 ÎN POVEȘTILE ROMÂNEȘTI ... să înceapă pe pagina a treia; -particularizează fundalul paginii a doua cu albastru deschis și inserează în pagină patru butoane având textele NUMĂRUL 3, NUMĂRUL 2, NUMĂRUL 7 și STATISTICI. Aliniază butoanele în partea stângă, unul sub altul, cu distanță egală între ele și realizează setările necesare astfel încât butoanele să asigure legătura spre conținuturile potrivite din document: NUMĂRUL 3 ÎN POVEȘTILE ROMÂNEȘTI, de la pagina 3, NUMĂRUL 2 ÎN POVEȘTILE ROMÂNEȘTI, de la pagina 5, NUMĂRUL 7 ÎN POVEȘTILE ROMÂNEȘTI, de la pagina 6 și STATISTICI, de la pagina 7. Un exemplu de realizare se găsește în fișierul pagina2Word.png; -utilizând instrumentul de evidențiere, schițează numărul 3 în a treia pagină a fișierului. Un exemplu de realizare se găsește în imaginea pagina3Word.png; -începând cu cea de a treia pagină, inserează în antetul documentului, pe primul rând, textul SIMBOL AL ECHILIBRULUI, PERFECȚIUNII ȘI ÎNCERCĂRII și pe rândul următor data și ora, cu actualizare automată. Salvează conținutul antetului în galeria de anteturi; -realizează setările necesare pentru a modifica textul de pe primul rând din antet astfel încât în pagina a cincea să apară textul SIMBOL AL OPOZIȚIEI ȘI ALEGERII, iar în paginile 6 și 7 textul SIMBOL AL MISTERULUI ȘI PERFECȚIUNII SPIRITUALE, fără a modifica data și ora; -începând cu pagina a treia, numerotează automat paginile, în subsol, la centru, folosind formatul numărPagină/numărTotalPagini. Numerotarea va începe de la 1 și nu se vor include primele două pagini în numărul total de pagini, deci paginile vor fi numerotate astfel: 1/5, 2/5 ..., 5/5. Numărul total de pagini se inserează automat; -pe ultima pagină a fișierului, completează cu formule de calcul celulele goale din cel de al doilea tabel, astfel: pentru fiecare poveste, în coloana Total apariții cifră în poveste	22 puncte

	valorile se obțin înmulțind numărul cu frecvența din tabelul anterior; Total apariții numere se obține însumând valorile de pe coloana Total apariții cifră în poveste; Frecvența minimă și Frecvența medie se obțin pe baza valorilor din coloana Frecvență, a tabelului anterior. Realizează setările necesare, astfel încât, frecvența medie să fie afișată cu 4 zecimale și să fie urmată automat de textul apariții. 3.3. Fișierul numereMagiceAscunse.docx conține numere ascunse. Folosind eventual un instrument potrivit, descoperă numerele și formatează-le astfel: culoare roșie, dimensiune 16. Salvează fișierul cu numele numereMagice.docx.	
4.	<i>Într-o noapte, Făt-Frumos a ajuns la un castel păzit de spirite ale numerelor. Pe poartă scria: „Doar numerele care nu pot fi împărțite vor deschide drumul”. Atunci, Făt-Frumos a înțeles că, dacă în basme, 3 este încercarea, 7 este misterul, Fibonacci este creșterea, PI este numărul fără sfârșit, atunci numerele prime care sunt studiate de sute de ani încă ascund mistere, au independență și forță interioară.</i> Copiază în folderul de lucru fișierul ciur.pptx din resurse. În aplicația PowerPoint rezolvă următoarele cerințe: 4.1. Deschide fișierul ciur.pptx. -creează în acest fișier un obiect asemănător unui ciur (o sită) alcătuit din următoarele forme: un paralelogram cu umplere de culoare gri închis, minim șapte cercuri de aceeași mărime, cu umplere de culoare gri deschis, aranjate pe două rânduri, aflate în interiorul paralelogramului, două dreptunghiuri având umplere cu textură tip lemn, având lungimea mai mare decât latura paralelogramului și lățimea foarte mică, lipite sus și jos de laturile paralelogramului, grupate, ca în imaginea alăturată;  -plasează ciurul sub numerele de la 1 la 30 existente în fișier; -aplică ciurului o animație pentru deplasare stânga-dreapta-stânga, care să se repete de 5 ori; -creează animații pentru a simula „căderea” numerelor care nu sunt prime, prin deplasare de sus în jos, astfel încât în partea de sus să rămână numai numerele prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Aceste animații se realizează pe rând, în ordinea crescătoare a numerelor: numărul 1, apoi multiplii lui 2, apoi multiplii lui 3 și apoi ai lui 5. Deplasarea numărului 1 începe odată cu mișcarea ciurului, iar mișcarea numerelor care „cad prin ciur” se realizează prin spatele ciurului. -creează animații pentru a aranja crescător numerele prime, rămase deasupra ciurului, apoi evidențiază-le prin schimbarea dimensiunii lor. Salvează fișierul cu numele ciur.pptx și ciur.mp4. Un exemplu de realizare se găsește în fișierul model.mp4. 4.2. Creează prezentarea cu numele numerePrime.pptx, astfel: -în primul diapozitiv completează titlul NUMERE PRIME, font Verdana, bold, dimensiune 60, culoare la alegere și aplică titlului un efect de intrare de tip Morisică/ Pinwheel; -în al doilea diapozitiv, completează titlul CIURUL LUI ERATOSTENE, cu font Algerian, subliniat cu linie dublă, culoare la alegere, dimensiune 36, apoi inserează textul din fișierul eratostene.txt, imaginea din fișierul eratostene.jpg și videoclipul realizat la punctul anterior sau videoclipul model din fișierul model.mp4; creează pe imagine o legătură spre pagina https://ro.wikipedia.org/wiki/Ciurul_lui_Eratostene; -în al treilea diapozitiv completează titlul NUMERE PRIME MERSENNE, cu font Algerian, înclinat, culoare la alegere, dimensiune 36; copiază și inserează conținutul fișierului mersenne.docx și redactează în dreapta cuvântului FORMULA, cu caractere îngroșate/bold, formula de calcul care se găsește în fișierul formula.jpg; inserează la finalul textului, imaginea cu ultimul număr prim Mersenne descoperit, aflată în fișierul mersennePrim.jpg și scrie textul următor, utilizând un stil artistic, pe mai multe rânduri: Cel mai mare număr prim cunoscut este format din 41 de milioane de cifre; aplică textului artistic, efectul special Ondulare dublă/ Double Wave și un efect de animație, de transformare a culorii fontului, la nivel de paragraf, pentru a obține o culoare, la alegere; -aplică fiecărui diapozitiv fundal diferit, de tip gradient și efect de tranziție la alegere; -aplică textelor, tabelului și imaginilor inserate în diapozitivele 2 și 3, efecte de animație diferite unele de altele; -salvează și închide fișierul numerePrime.pptx.	15 puncte

5.	<i>Bătrânul înțelept al satului a trimis echipele Phi, Fibo și Prime să îl ajute pe Făt-Frumos, ele fiind desfășurate în perimetrul de căutare, cu roluri bine stabilite și sub un protocol strict de monitorizare.</i> Copiază în folderul de lucru fișierul misiune.xlsx din resurse și efectuează operațiile de mai jos, necesare pentru îndeplinirea misiunii: 5.1. În foaia de calcul centralizare: -pentru fundalul etichetei foii de calcul, aplică culoarea definită prin codul HSL (129, 122, 161); -pentru celulele A5:E5 aplică o setare de încadrare a textului, astfel încât, acesta să fie vizibil integral, fără a modifica dimensiunea coloanelor sau dimensiunea textului. Aliniază centrat, pe orizontală și pe verticală, textele din celulele A5:F5; -în celula F6, scrie o funcție pentru a evalua progresul membrilor echipelor, ținând cont de performanța acumulată, astfel: dacă numărul punctelor bonus este mai mare decât 15, afișează mesajul Obiectiv atins, dacă este cuprins între 10 și 15 (incluzând și cele două valori), afișează mesajul În proximitate, iar pentru toate celelalte cazuri, afișează mesajul În perimetru de căutare. Copiază funcția în celulele F7:F15. Potrivește automat lățimea coloanei F la conținut; -sortează datele din zona A5:F15 pe trei niveluri: mai întâi după coloana Nume echipă în ordine alfabetică, apoi după coloana Cod sector în ordine crescătoare și în final după coloana Puncte bonus în ordine descrescătoare; -determină, utilizând formule, în celule D18:D20, raportul procentual dintre distanța parcursă de fiecare echipă și distanța totală parcursă de cele trei echipe. Afișează valorile obținute cu două zecimale și cu simbolul %.	14 puncte
	<i>Protocolul impune raportarea frecvenței canalului radio de comunicații și a duratei totale de transmisie pentru fiecare membru al fiecărei echipe, asigurând o conexiune neîntreruptă între echipele din teren și Făt-Frumos.</i> 5.2. În foaia de calcul monitorizare: -în zona A2:A11 copiază datele din zona A6:A15 din foaia de calcul centralizare astfel încât orice modificare a datelor sursă din zona A6:A15 să se actualizeze automat și în zona A2:A11 din foaia de calcul monitorizare; -în zona B2:B5 sunt 4 termeni consecutivi din șirul lui Fibonacci. Folosind formule, generează în zona B6:B11, următorii 6 termeni ai șirului, în ordine descrescătoare. În cadrul șirului Fibonacci, $F(1) = 1$, $F(2) = 1$, iar orice valoare $F(n)$, pentru $n \geq 3$, se obține astfel $F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$; -inserează o diagramă de tip bară, din care să reiasă informațiile despre monitorizarea transmisiei: minutul de start al transmisiei, minutul de stop al transmisiei și durata transmisiei, pentru fiecare membru al fiecărei echipe. Particularizează diagrama astfel: adaugă titlul Monitorizare transmisie și legenda care va conține numai Durata transmisiei, setează pentru etichetele axei verticale un format de umplere de tip gradient cu exact 3 opriri având culorile roșu, verde și albastru, aplică suprafeței diagramei o bordură care are colțurile rotunjite, linie dublă și lățime de 5 pt, iar pentru seria de date aplică un format de umplere de tip model cu două culori. Un exemplu de realizare se găsește în fișierul diagramaModel.jpg.	
6.	<i>La capătul drumului, Făt-Frumos a ajuns la un portal uriaș, blocat de un Sphinx al Numerelor, care i-a spus: "Dacă vrei să treci, trebuie să răspunzi la întrebarea: Ce unește toate numerele de poveste?". Făt-Frumos s-a gândit la PI - numărul fără sfârșit, la Fibonacci - la creștere, apoi a spus: "Frumusețea. Ordinea ascunsă. Armonia lumii." Sphinxul a zâmbit și portalul s-a deschis. Făt-Frumos s-a întors acasă, dar nu mai era același, înțelegea acum că magia nu stă doar în zmei și zâne, ci și în lucrurile pe care nu le vedem: modele, ritmuri, numere. Ajută-l pe Făt-Frumos să construiască un Web-site denumit Matematica și Numerele de Poveste.</i> Copiază folderul html din resurse în folderul de lucru. Folderul html conține fișierele: fibonacci.png, mapare.png, marker.png, nripifibo.png, numere.png, pi.png, ananas.png, cochilie.png, conifer.png, floare.png, și info.docx. Salvează paginile componente ale Web-site-ului, denumite index.html, pi.html, fibonacci.html, numere.html și model.html în folderul html și folosește pentru realizarea lor doar	20 puncte

	aplicațiile Notepad sau Notepad++. Conținuturile generate utilizând alte aplicații vor fi ignorate. 6.1. Realizează un fișier cu numele model.html, care va fi utilizat ca model pentru toate paginile web-site-ului. Pagina are structura dată în fișierul info.docx, cu următoarele culori de fundal: Zonele 1 și 4 au codurile de culoare #e8d8c8; Zona 2 codul de culoare #d9e3d4; Zona 3 codul de culoare #c9dbe3. Toate zonele vor fi fără contur. -Zona 1 conține: titlul Numere de poveste de nivel 1, font Bodoni MT Black, text de culoare roșie și care se deplasează stânga-dreapta și subtitlul Matematica distractivă cu aliniere la stânga; -Zona 2, dimensionată la 200 px, conține meniul de navigare cu următoarele opțiuni: Acasă – realizează o legătură către pagina index.html; Numărul Pi – realizează o legătură către pagina pi.html; Șirul lui Fibonacci – realizează o legătură către pagina fibonacci.html; Numerele prime – realizează o legătură către pagina numere.html; -Zona 3, având forma unui tabel cu 2 linii și 2 coloane, este compusă din Zona 3.1, Zona 3.2, Zona 3.3 și Zona 3.4, în care se afișează informațiile specifice fiecărei pagini a Web-site-ului, preluate din fișierul info.docx; -Zona 4 conține textul „Copyright © ONTI 2026 Toate drepturile rezervate.”, ca legătură pentru trimiterea unui e-mail către adresa onti2026@onti.ro, cu subiectul predefinit Copyright ONTI 2026. 6.2. Folosind fișierul model.html realizează pagina index.html, inserând următoarele conținuturi: în Zona 3.1, imaginea nrfifibo.png, aliniată centrat, având dimensiunea de 400×300 pixeli; în Zona 3.2, titlul „Despre...”, urmat de trei paragrafe, preluate din fișierul info.docx; în Zona 3.3, paragraful din fișierul info.docx; în Zona 3.4, realizează o listă ordonată alfabetic, care să conțină elementele PI, Fibonacci și Numere prime, fiecare element fiind însoțit de o imagine reprezentativă de 30x30 pixeli din folderul html: pi.png, fibonacci.png și numere.png. 6.3. Folosind fișierul model.html realizează pagina pi.html, inserând următoarele conținuturi: în Zona 3.1, titlul Numărul PI; în Zona 3.2, o legătură externă preluată din fișierul info.docx, cu deschidere într-o filă nouă; în Zona 3.3, imaginea pi.png, dimensionată la 220×360 px; în Zona 3.4, un paragraf despre numărul PI, preluat din fișierul info.docx. 6.4. Folosind fișierul model.html realizează pagina fibonacci.html, inserând următoarele conținuturi: în Zona 3.1, imaginea fibonacci.png; în Zona 3.2, titlul „Șirul lui Fibonacci și Natura”, iar sub acesta, realizează un tabel cu spațiu în interiorul celulelor de 10 px și spațiu între celule de 10 px, apoi inserează în tabel următoarele imagini: anas.png, cochilie.png, conifer.png, floare.png; în Zona 3.3, primii 5 termeni ai șirului Fibonacci, sub forma unei liste neordonate, utilizând ca marcator imaginea marker.png, dimensionată la 15×15 px; în Zona 3.4, un paragraf despre șirul lui Fibonacci, preluat din fișierul info.docx. Un exemplu de realizare este în fișierul info.docx. 6.5. Folosind fișierul model.html realizează pagina numere.html, inserând următoarele conținuturi: în Zona 3.1, titlul „Numerele prime și povestea lor”; în Zona 3.2 și respectiv Zona 3.3, două paragrafe și respectiv un paragraf din fișierul info.docx. La toate paragrafele pe care le inserezi în pagină, utilizează font Arial de dimensiune 2, aliniere stânga-dreapta; în Zona 3.4, imaginea mapare.png dimensionată la 500×210 px, pe care realizează o mapare care conține trei zone active de tipuri diferite: o zonă dreptunghiulară, o zonă circulară și o zonă poligonală, plasate pe regiunile corespunzătoare din imagine. Fiecare zonă activă va realiza o legătură către pagina corespunzătoare din Web-site: pi.html, fibonacci.html și numere.html.	
--	--	--